Exercices

Exercice 6.1 · Divisions euclidiennes.

1. Effectuer la division euclidienne de 2 026 par 17.
2. Effectuer la division euclidienne de -47 par 5, puis de -35 par 4.
3. Déterminer les entiers naturels n dont le quotient dans la division par 6 est égal au reste.

Corrigé.

1. $2\,026 = 17 \times 119 + 3$: quotient 119, reste 3.
2. $-47 = 5 \times (-10) + 3$ et $-35 = 4 \times (-9) + 1$.
3. $n = 6q + q = 7q$ avec $0 \leq q < 6$: $n \in \{0; 7; 14; 21; 28; 35\}$.

Exercice 6.2 · Restes de puissances.

1. Déterminer le reste de 3^{100} dans la division par 5.
2. Déterminer le reste de $5^{2026} + 2^{2026}$ dans la division par 3.

Corrigé.

1. $3^4 = 81 \equiv 1 \pmod 5$, donc $3^{100} = \left(3^4\right)^{25} \equiv 1 \pmod 5$: le reste est 1.
2. $5 \equiv 2 \equiv -1 \pmod 3$, donc $5^{2026} + 2^{2026} \equiv 2 \times (-1)^{2026} = 2 \pmod 3$: le reste est 2.

Exercice 6.3 · Sommes de deux carrés.

1. Démontrer que pour tout entier x, $x^2 \equiv 0$ ou $x^2 \equiv 1 \pmod 4$.
2. En déduire qu'un entier congru à 3 modulo 4 n'est pas la somme de deux carrés d'entiers.
3. L'entier 2 027 peut-il s'écrire $x^2 + y^2$ avec x, y entiers ?

Corrigé.

1. Tableau : $x \equiv 0, 1, 2, 3 \pmod 4$ donne $x^2 \equiv 0, 1, 4, 9$, c'est-à-dire $0, 1, 0, 1 \pmod 4$.
2. $x^2 + y^2$ est congru à $0 + 0$, $0 + 1$ ou $1 + 1$, donc à 0, 1 ou 2 modulo 4, jamais à 3.
3. $2\,027 = 4 \times 506 + 3$: non.

Exercice 6.4 · Critère de divisibilité par 11.

1. Démontrer que $10 \equiv -1 \pmod{11}$, puis que $10^k \equiv (-1)^k \pmod{11}$.
2. En déduire qu'un entier est divisible par 11 si et seulement si la somme alternée de ses chiffres, en partant des unités, $a_0 - a_1 + a_2 - \dots$, l'est.

3. L'entier 918 082 est-il divisible par 11 ?

Corrigé.

1. $10 - (-1) = 11$. La compatibilité avec les puissances donne $10^k \equiv (-1)^k$.
2. $N = \sum a_k 10^k \equiv \sum a_k (-1)^k \pmod{11}$; N et la somme alternée ont le même reste.
3. $2 - 8 + 0 - 8 + 1 - 9 = -22$, multiple de 11 : oui ($918\,082 = 11 \times 83\,462$).

Exercice 6.5 · Divisibilités pour tout entier. Démontrer que pour tout entier naturel n :

1. $4^n - 1$ est divisible par 3 ;
2. $n^3 - n$ est divisible par 6.

Corrigé.

1. $4 \equiv 1 \pmod{3}$, donc $4^n \equiv 1$ et $3 \mid 4^n - 1$.
2. Tableau modulo 6 : pour $n \equiv 0, 1, 2, 3, 4, 5$, $n^3 - n \equiv 0, 0, 6, 24, 60, 120$, tous multiples de 6. Donc $n^3 - n \equiv 0 \pmod{6}$ pour tout n. Remarque : $n^3 - n = (n-1)n(n+1)$ est un produit de trois entiers consécutifs ; on verra au chapitre 7 pourquoi être divisible par 2 et par 3 suffit.

Exercice 6.6 · Équations de congruence.

1. Résoudre $3x \equiv 5 \pmod{7}$. On cherchera d'abord un entier u tel que $3u \equiv 1 \pmod{7}$.
2. Résoudre $x^2 \equiv 2 \pmod{7}$ à l'aide d'un tableau.

Corrigé.

1. $3 \times 5 = 15 \equiv 1 \pmod{7}$. En multipliant par 5 : $3x \equiv 5$ implique $x \equiv 25 \equiv 4 \pmod{7}$; réciproquement $3 \times 4 = 12 \equiv 5$. Les solutions sont les entiers $x = 4 + 7k$, $k \in \mathbb{Z}$.
2. Pour $x \equiv 0, 1, \ldots, 6 \pmod{7}$: $x^2 \equiv 0, 1, 4, 2, 2, 4, 1$. Les solutions sont les entiers congrus à 3 ou 4 modulo 7.

Exercice 6.7 · Les deux derniers chiffres. Déterminer les deux derniers chiffres de l'écriture décimale de 7^{2026}.

Corrigé. On travaille modulo 100. $7^2 = 49$ et $7^4 = 2\,401 \equiv 1 \pmod{100}$. Comme $2\,026 = 4 \times 506 + 2$, $7^{2026} \equiv 7^2 = 49 \pmod{100}$: l'écriture se termine par 49.

Problème

Problème · La clé de contrôle d'un code ISBN-13. Un code ISBN-13 est une suite de treize chiffres $a_1 a_2 \dots a_{13}$. On pose

$$S = a_1 + 3a_2 + a_3 + 3a_4 + \cdots + 3a_{12} + a_{13},$$

les poids 1 et 3 alternant. Le code est valide si et seulement si $S \equiv 0 \pmod{10}$; le dernier chiffre a_{13}, appelé clé, est choisi pour cela.

1. On considère le numéro fictif 978-2-0601-2345-a_{13}. Calculer la clé a_{13}.
2. On suppose qu'un seul chiffre a est remplacé par un chiffre $a' \neq a$.
   (a) Démontrer que S est modifié de $w(a' - a)$, avec $w \in \{1; 3\}$.
   (b) Vérifier que $7 \times 3 \equiv 1 \pmod{10}$ et en déduire que $3(a' - a) \equiv 0 \pmod{10}$ implique $a' - a \equiv 0 \pmod{10}$.
   (c) Conclure : une erreur sur un seul chiffre est toujours détectée.
3. On suppose que deux chiffres voisins distincts a et b sont échangés.
   (a) Démontrer que S est modifié de $2(b - a)$ ou de $2(a - b)$.
   (b) Déterminer à quelle condition sur a et b l'erreur n'est pas détectée. Donner un exemple.

Corrigé · Problème.

1. Les douze premiers chiffres 9, 7, 8, 2, 0, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5 donnent $9 + 21 + 8 + 6 + 0 + 18 + 0 + 3 + 2 + 9 + 4 + 15 = 95$. Il faut $95 + a_{13} \equiv 0 \pmod{10}$ avec $0 \leq a_{13} \leq 9$: $a_{13} = 5$.
2. (a) Le terme wa devient wa', les autres termes ne changent pas.
   (b) $21 \equiv 1 \pmod{10}$. Si $3(a' - a) \equiv 0$, en multipliant par 7 : $a' - a \equiv 21(a' - a) \equiv 0 \pmod{10}$. Le cas $w = 1$ est immédiat.
   (c) $a' - a$ est un multiple de 10 compris entre -9 et 9, donc nul : contradiction avec $a' \neq a$. La variation $w(a' - a)$ de la somme n'est pas multiple de 10 ; le code d'origine étant valide (somme multiple de 10), la nouvelle somme n'est plus multiple de 10 et l'erreur est détectée.
3. (a) Les deux chiffres ont des poids 1 et 3. La contribution $a + 3b$ devient $b + 3a$ (ou l'inverse), soit une variation de $2(a - b)$ ou de $2(b - a)$.
   (b) L'erreur n'est pas détectée si et seulement si $10 \mid 2(a - b)$, c'est-à-dire $5 \mid a - b$: $|a - b| = 5$. Exemple : échanger les chiffres voisins 1 et 6 ne modifie pas S modulo 10.

Pour le professeur · Statut du problème. Les codes de contrôle (ISBN, RIB, codes-barres) sont un « problème possible » du programme. La question 2b utilise un inverse modulo 10 : la notion sera formalisée au chapitre 7. Le numéro de la question 1 est donné à titre d'exemple, pour le calcul.